

1. Crear una base de datos llamada spotify

```
>_MONGOSH
> use spotify
< switched to db spotify
spotify>
```

2. Crear colecciones de canciones y artistas

```
> db.createCollection("canciones")
< { ok: 1 }
> db.createCollection("artistas")
< { ok: 1 }
```

3. Insertar 5 canciones : { "titulo": "", "artista": "", "genero": "", "año": 0, "duración": 0, "reproducciones": 0 }

```
acknowledged: true,
insertedIds: {
  '0': ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed51'),
  '1': ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed52'),
  '2': ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed53'),
  '3': ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed54'),
  '4': ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed55'),
  '5': ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed56'),
  '6': ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed57'),
  '7': ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed58'),
  '8': ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed59'),
  '9': ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed5a')
}
```

4. Insertar 5 artistas: { “nombre”: “”, “pais”: “”, “generoPrincipal”: “”, “edad”: 0, “oyentesMensuales”: 0 }

```
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4dd7a5c0be82680dac6f90'),
    '1': ObjectId('6a4dd7a5c0be82680dac6f91'),
    '2': ObjectId('6a4dd7a5c0be82680dac6f92'),
    '3': ObjectId('6a4dd7a5c0be82680dac6f93'),
    '4': ObjectId('6a4dd7a5c0be82680dac6f94')
  }
}
```

5. Mostrar todos los documentos de la colección de canciones

```
> db["canciones"].find()
< {
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed51'),
  titulo: 'Codeine Crazy',
  artista: 'Future',
  genero: 'Trap',
  'año': 2014,
  duracion: 300,
  reproducciones: 260
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed52'),
  titulo: 'A lot',
  artista: '21 Savage',
  genero: 'Trap',
  'año': 2018,
  duracion: 270,
  reproducciones: 300
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed53'),
  titulo: 'Caldo de ratas',
  artista: 'David Esparza El R12',
  genero: 'Banda',
  'año': 2015,
  duracion: 220,
  reproducciones: 30
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed54'),
  titulo: 'Te deseo lo mejor',
  artista: 'Alta Consigna',
  genero: 'Banda',
  'año': 2023,
  duracion: 235,
  reproducciones: 50
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed55'),
  titulo: 'Butterflies',
  artista: 'Brent Faiyaz',
  genero: 'R&B',
  'año': 2026,
  duracion: 220,
  reproducciones: 100
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed56'),
  titulo: 'Unconditional Love',
  artista: '2Pac',
  genero: 'Rap',
  'año': 1998,
  duracion: 210,
  reproducciones: 115
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed57'),
  titulo: 'Me siento',
  artista: 'Junior H',
  genero: 'Corridos Tumbados',
  'año': 2020,
  duracion: 310,
  reproducciones: 35
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed58'),
  titulo: 'De la Vida Como Pelicula, Tragedia, Comedia y Ficción',
  artista: 'Cansebero',
  genero: 'Rap',
  'año': 2011,
  duracion: 257,
  reproducciones: 170
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed59'),
  titulo: 'Insecure',
  artista: 'Brent Faiyaz',
  genero: 'R&B',
  'año': 2023,
  duracion: 235,
  reproducciones: 50
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed5a'),
  titulo: 'Tuyo',
  artista: 'Mora',
  genero: 'Reggaeton',
  'año': 2021,
  duracion: 250,
  reproducciones: 260
}
```

6. Mostrar todos los documentos de la colección de artistas

```
> db["artistas"].find()
< {
  _id: ObjectId('6a4dd7a5c0be82680dac6f90'),
  nombre: 'Future',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Rap',
  edad: 42,
  oyentesMensuales: 53000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd7a5c0be82680dac6f91'),
  nombre: 'Kendrick Lamar',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Rap',
  edad: 39,
  oyentesMensuales: 68000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd7a5c0be82680dac6f92'),
  nombre: 'Drake',
  pais: 'Canada',
  generoPrincipal: 'Rap',
  edad: 39,
  oyentesMensuales: 93000000
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4dd7a5c0be82680dac6f93'),
  nombre: 'Junior H',
  pais: 'Mexico',
  generoPrincipal: 'Corridos Tumbados',
  edad: 25,
  oyentesMensuales: 29000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd7a5c0be82680dac6f94'),
  nombre: 'Gustavo Cerati',
  pais: 'Argentina',
  generoPrincipal: 'Rock',
  edad: 67,
  oyentesMensuales: 50000000
}
```

7. Buscar las canciones publicadas después del año 2020

```
> db["canciones"].find({año: {$gt:2020}})
< {
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed54'),
  titulo: 'Te deseo lo mejor',
  artista: 'Alta Consigna',
  genero: 'Banda',
  'año': 2023,
  duracion: 235,
  reproducciones: 50
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed55'),
  titulo: 'Butterflies',
  artista: 'Brent Faiyaz',
  genero: 'R&B',
  'año': 2026,
  duracion: 220,
  reproducciones: 100
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed59'),
  titulo: 'Insecure',
  artista: 'Brent Faiyaz',
  genero: 'R&B',
  'año': 2023,
  duracion: 235,
  reproducciones: 50
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed5a'),
  titulo: 'Tuyo',
  artista: 'Mora',
  genero: 'Reggaeton',
  'año': 2021,
  duracion: 250,
  reproducciones: 260
}
```

8. Buscar los artistas que tengan más de 10,000,000 de oyentes mensuales.

```
> db["artistas"].find({oyentesMensuales: {$gt:10000000}})
< {
  _id: ObjectId('6a4dd7a5c0be82680dac6f90'),
  nombre: 'Future',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Rap',
  edad: 42,
  oyentesMensuales: 53000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd7a5c0be82680dac6f91'),
  nombre: 'Kendrick Lamar',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Rap',
  edad: 39,
  oyentesMensuales: 68000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4dd7a5c0be82680dac6f92'),
  nombre: 'Drake',
  pais: 'Canada',
  generoPrincipal: 'Rap',
  edad: 39,
  oyentesMensuales: 93000000
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4dd7a5c0be82680dac6f93'),
  nombre: 'Junior H',
  pais: 'Mexico',
  generoPrincipal: 'Corridos Tumbados',
  edad: 25,
  oyentesMensuales: 29000000
}
```

9. Mostrar únicamente el título y el artista de todas las canciones

```
> db["canciones"].find({}, {titulo:1, artista:1})
< {
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed51'),
  titulo: 'Codeine Crazy',
  artista: 'Future'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed52'),
  titulo: 'A lot',
  artista: '21 Savage'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed53'),
  titulo: 'Caldo de ratas',
  artista: 'David Esparza El R12'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed54'),
  titulo: 'Te deseo lo mejor',
  artista: 'Alta Consigna'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed55'),
  titulo: 'Butterflies',
  artista: 'Brent Faiyaz'
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed56'),
  titulo: 'Unconditional Love',
  artista: '2Pac'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed57'),
  titulo: 'Me siento',
  artista: 'Junior H'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed58'),
  titulo: 'De la Vida Como Pelicula, Tragedia, Comedia y Ficcion',
  artista: 'Canserbero'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed59'),
  titulo: 'Insecure',
  artista: 'Brent Faiyaz'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed5a'),
  titulo: 'Tuyo',
  artista: 'Mora'
}
```

10. Ordenar las canciones por año de lanzamiento, de la más reciente a la más antigua.

```
> db["canciones"].find().sort({año:-1})
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed55'),
  titulo: 'Butterflies',
  artista: 'Brent Faiyaz',
  genero: 'R&B',
  'año': 2026,
  duracion: 220,
  reproducciones: 100
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed54'),
  titulo: 'Te deseo lo mejor',
  artista: 'Alta Consigna',
  genero: 'Banda',
  'año': 2023,
  duracion: 235,
  reproducciones: 50
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed59'),
  titulo: 'Insecure',
  artista: 'Brent Faiyaz',
  genero: 'R&B',
  'año': 2023,
  duracion: 235,
  reproducciones: 50
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed5a'),
  titulo: 'Tuyo',
  artista: 'Mora',
  genero: 'Reggaeton',
  'año': 2021,
  duracion: 250,
  reproducciones: 260
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed57'),
  titulo: 'Me siento',
  artista: 'Junior H',
  genero: 'Corridos Tumbados',
  'año': 2020,
  duracion: 310,
  reproducciones: 35
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed52'),
  titulo: 'A lot',
  artista: '21 Savage',
  genero: 'Trap',
  'año': 2018,
  duracion: 270,
  reproducciones: 300
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed53'),
  titulo: 'Caldo de ratas',
  artista: 'David Esparza El R12',
  genero: 'Banda',
  'año': 2015,
  duracion: 220,
  reproducciones: 30
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed51'),
  titulo: 'Codeine Crazy',
  artista: 'Future',
  genero: 'Trap',
  'año': 2014,
  duracion: 300,
  reproducciones: 260
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed58'),
  titulo: 'De la Vida Como Película, Tragedia, Comedia y Ficción',
  artista: 'Canserbero',
  genero: 'Rap',
  'año': 2011,
  duracion: 257,
  reproducciones: 170
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed56'),
  titulo: 'Unconditional Love',
  artista: '2Pac',
  genero: 'Rap',
  'año': 1998,
  duracion: 210,
  reproducciones: 115
}
```

11. Actualizar el número de reproducciones de una canción.

```
> db["canciones"].updateOne({titulo: "Codeine Crazy"},{ $set: { reproducciones: 500}})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

```
> db["canciones"].find({titulo:"Codeine Crazy"})
{
  _id: ObjectId('6a4d3bc4270e46b7ba12ed51'),
  titulo: 'Codeine Crazy',
  artista: 'Future',
  genero: 'Trap',
  'año': 2014,
  duracion: 300,
  reproducciones: 500
}
```

12. Actualizar el país de un artista.

```
> db["artistas"].updateOne({nombre: "Junior H"},{ $set: {pais: "Estados Unidos"}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

```
> db["artistas"].find({nombre:"Junior H"})
< {
  _id: ObjectId('6a4dd7a5c0be82680dac6f93'),
  nombre: 'Junior H',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Corridos Tumbados',
  edad: 25,
  oyentesMensuales: 29000000
}
```

13. Eliminar una canción

```
> db["canciones"].deleteOne({titulo: "Caldo de ratas"})
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
```

14. Mostrar el número total de canciones almacenadas en la colección

```
> db["canciones"].countDocuments()
< 9
```

15. Eliminar la colección de artistas

```
> db["artistas"].drop()
< true
```

```
> show collections
< canciones
```

16. Eliminar la base de datos Spotify

```
> db.dropDatabase()
< { ok: 1, dropped: 'spotify' }
```

```
> show dbs
< Escuela 200.00 KiB
  admin 40.00 KiB
  biblioteca 208.00 KiB
  config 108.00 KiB
  local 128.00 KiB
```